

(4.1) Proveďte třírozměrnou regresi: zadanými body (x_i, y_i, z_i) v prostoru $\mathbb{R}^3$ přeložte rovinu $z = ax + by + c$ tak, aby byl součet čtverců $\sum (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální.
 Uvažujte body $(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1)$.

ŘEŠENÍ Použijeme metodu nejmenších čtverců.

Dosadíme hodnoty zadaných bodů a získáme následující soustavu:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{soustava } A\vec{x} = \vec{b}$$

$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$
 $x_i \quad y_i \quad 1 \quad z_i$

$\rightarrow$ soustava $A\vec{x} = \vec{b}$

Najdeme přibližné řešení $\hat{x}$ této soustavy.

(soustava obvykle nemá (přesné) řešení)

vektor $\hat{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ se dá spočítat dle rovnice 8.91 a následující rovnice:

$$A^* A \hat{x} = A^* \vec{b}$$

(přecházíme nad $\mathbb{R} \rightarrow A^*$ je A^T)

dostaneme: $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \hat{x} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \hat{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

vyřešíme tedy soustavu $\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -4 & -2 & -4 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \\ 0 & 10 & 10 & 14 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -4 & -2 & -4 \\ 0 & 5 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & 5 & 3 \end{pmatrix}$

dostaneme $\hat{x} = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 3/5 \end{pmatrix}$

čili

$$a = \frac{2}{5}$$

$$b = \frac{4}{5}$$

$$c = \frac{3}{5}$$

proto

$$z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$$